

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	免許を持つ人が教えていない：高校情報科の担当者の配置を自治体別に見る
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	「免許状のない担当者の多寡」と「免許状保有未担当者の多寡」を自治体別に突き合わせた着眼は、政策議論で頻出する『免許保有者がいるのに配置されない』という言説を公表値で検証可能にする点で一定の新規性がある。一方、データは文科省の既公表表であり、分析は2変数の単純相関に限られるため、方法論的な独自性は乏しい。
有用性・教育的貢献	B	免許状の有無という制度的指標と、実際の配置との乖離を可視化した点は、指導体制整備の議論に資する。ただし原因・理由・実現状況が不明で、政策的示唆は限定的。TPACK等の専門性概念との接続も考察で言及されるのみで、分析設計に組み込まれていない。
信頼性・統計的妥当性	C	【良い点】比率擬似相関・恒等式回帰を自覚的に回避し、『計』『増減』『見込み』と構成要素の相関を報告しない判断は適切。BFの併記、スピアマン ρ 、フィッシャー変換による信頼区間、検出力の言及も評価できる。【問題点】(1)生の人数（規模依存）同士の相関は、自治体規模という共通の第三変数で全変数が同方向に動くため、正の見かけ相関を生みやすい。標準化しないまま『関連なし』と結論するのは、規模による見かけの正相関と真の負相関（または他の効果）が相殺している可能性を排除できない。(2)標本の選択バイアス：免許状のない担当者が0人の16自治体が除外されており、説明変数の下側が切断（左側打ち切り）されている。この条件付き標本での無相関は、全65自治体での関係に一般化できない。0人自治体の免許状保有未担当者数は表にないため補完も困難だが、少なくとも限界でなく『結論の適用範囲』として扱うべき。(3)外れ値・分布：右に裾の長い分布（最大76人、大阪347人）にピアソン r を適用しており、 $\log$ 変換や順位ベース、ロバスト推定の検討が不十分。実際、 $\rho=.24$ と $r=.10$ が乖離しており、 ρ の p 値（本文では.09と記載）は r の結果と併せて『無相関』を強調する根拠を弱める。(4)BF10=0.14を『中程度に支持』とするが、BF01=7でJZS事前分布（尺度）依存性の感度分析がなく、検出力も $r=.39$ 以上しか検出できないと自認しており、『関連なし』という断定的表現（結論・タイトル含意）は証拠の強度に対して強い。 $r=.10$ の95%CI[-.18,.37]は中程度の正相関まで含む。(5)『47自治体で保有未担当者が上回る』は、両者が異なる母集団（免許保有者全体の約6割 vs 臨免等の少数）であることから自明に近く、解釈的価値が低い。
論理的一貫性・構成	B	RQ設定・分析・考察の対応は概ね整合しており、不可知の事項（理由、見込みの実現）を明示する姿勢は誠実。ただし、考察で『免許状のない担当者の多寡を、免許状保有者の不足だけでは説明しにくい』と述べる部分は、無相関という弱い証拠から機序的含意を引き出しており飛躍がある（保有者総数・配置可能性・他教科兼務等が未観測）。また、アブストラクトの『関連は見られなかった』と $\rho=.24$ （考察での『弱い正の関連がうかがえる』）の記述トーンに揺れがある。RQ1の『使い分け』も、臨免と免許外担任の無相関から自治体ごとの『方針』を推論しており、制度上の区分（臨時免許状は授与権者、免許外教科担任は校長申請等）による制約を考慮していない。
表現・体裁・引用規範	B	文章は簡潔で限界の記述も丁寧。ただし参考文献が8本と少なく、教員配置・免許外教科担任の先行研究（日本の免許外担任研究、情報科教員の養成・採用に関する国内研究）が手薄。TPACKは言及に留まり理論的枠組みとして機能していない。表・図の提示（散布図、自治体別表）が本文に明示されておらず、再現性の観点から補足資料が望ましい。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は文科省公表の自治体別表（K=49）を用い、免許状のない担当者数と免許状保有未担当者数の関係を検討した短報である。比率擬似相関や『計』『増減』『見込み』との恒等式的相関を自覚的に回避し、BFや信頼区間を併記し、原因・実現状況が不明であることも明記しており、誠実な記述的研究として一定の価値がある。しかし、(1)規模で標準化されていない実数同士の相関を『関連なし』の根拠とする点、(2)免許状のない担当者が0人の16自治体が除外された選択的標本である点、(3)右に裾の長い分布へのピアソン r の適用と r/ρ の乖離、(4)検出力不足を認めつつ無相関を肯定的に解釈する点、(5)マクロ集計から配置機序を示唆する考察の飛躍、が重大である。致命的欠陥ではなく、標準化・変換・感度分析を伴う再分析と主張の弱化により採録水準に到達し得るため、大幅修正後の再査読を要するMajor Revisionと判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

〔要求 1〕 規模の標準化と再分析：高校数・教員数・情報科担当教員数等で標準化した比率（あるいは対数変換した実数を規模を共変量とした偏相関・回帰）で再分析し、実数同士の相関が自治体規模という共通因子に汚染されていないかを検証すること。ただし標準化比率間の相関は分母共有による擬似相関を生みうるため、分母の扱い（部分-全体構造、例：免許保有者総数を分母とする比と担当者総数の関係）を明示し、数式上の連動を排除した設計とすること。

〔要求 2〕 標本選択バイアスへの対処：免許状のない担当者0人の16自治体の除外により説明変数が左側打ち切りされている点を、限界ではなく結論の適用範囲として明記し、可能であれば別資料（同省の保有者数・担当者数の別表、あるいは都道府県別の全体値）で補完した65自治体分析、または打ち切りを考慮した感度分析を行うこと。『免許状のない担当者が多い自治体ほど』というRQ2の問いは、0人を含まない範囲での記述に限定する旨を明示すること。

〔要求 3〕 統計的主張の強度調整：BF10=0.14を『中程度に支持』とする根拠にJZS事前分布の尺度に対する感度分析を付し、CI[-.18, .37]・検出力($r \geq .39$)・ $\rho = .24$ ($p = .09$)を総合して『小～中程度の関連の有無は判断できない（証拠不十分）』という慎重な結論に改めること。ロバスト相関（スピアマン、ケンドール、ブートストラップ、対数変換）、大阪府・長野県等の影響点の除外感度分析を追加すること。

〔要求 4〕 考察の飛躍の是正：無相関という弱い証拠から『免許状保有者の不足だけでは説明しにくい』という機序的含意を導く記述を削除または仮説として明確に限定すること。マクロ集計（K=49）のため、個々の学校・教員の配置判断・専門性（TPACK等）に関する推論は生態学的誤謬の危険があることを明記し、TPACKは分析枠組みとして用いない（用いるなら変数・指標との対応を示す）こと。

〔要求 5〕 令和5年4月『見込み』の位置づけ：見込みは計画値であり実績ではないことを踏まえ、結果記述に含める場合は『計画値の分布』に限定し、改善が実現したと読める表現を避けること。令和2年調査との増減も、年次を超えた比較条件（調査定義・基準日の同一性）を確認し、記述すること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 『47自治体で保有未担当者のほうが多い』という記述は両指標が異なる母集団（免許保有者の約6割と臨免・免許外の少数）に由来する構造的結果である可能性が高く、知見としての意味づけを控えるか、比較の意味（何を基準とするのか）を明記すること。
- 臨時免許状と免許外教科担任の『使い分け』は、制度上の運用差（授与・許可の主体、期間、要件）に依存するため、自治体の方針と断定せず、制度的背景を簡潔に補足すること。また、25自治体で併用、7・17自治体で単独という分類の根拠を表で提示すること。
- 自治体別一覧表および散布図（対数軸を含む）を本文または補足資料として提示し、再現可能性を高めること。参考文献を国内の免許外教科担任・情報科教員配置の先行研究で補強し、全体の引用様式を統一すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 免許状保有未担当者的人数は、免許保有者総数（担当者＋未担当者）の自治体規模と強く相関すると考えられるが、規模（保有者総数や教員数）を統制した偏相関では、免許状のない担当者との関係はどう変わるか。また、『保有未担当者的人数』と『免許状のない担当者的人数』は異なる母集団に由来するため、仮に標準化するとしてもどの分母を採用するか。
- 免許状のない担当者が0人の16自治体を除外した条件付き標本で得られた $r = .10$ は、全体の関係を代表しうるか。0人自治体の免許状保有未担当者数が（もし得られるなら）全体の関連の符号をどう変えうるか、感度分析や上限・下限評価は可能か。

- ・ $\rho = .24$ ($p = .09$) と $r = .10$ の差異は何に由来するか（外れ値、分布の歪み）。対数変換後の r 、ブートストラップ区間、影響力の大きい自治体（大阪、長野、栃木等）の除外後の結果はどうか。また、JZS事前分布のスケールを変えた場合のBF10の頑健性はどうか。
- ・ 『免許状保有未担当者が他教科の免許状で他教科を担当している』という最も自然な説明は、データからは検証できないが、それでもなお『免許状のない担当者が存在する自治体で保有未担当者が多い』ことを政策的課題（配置の不備）と読む根拠は何か。本稿の記述の結果は、政策的含意をどこまで支えるか。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

原稿情報には付記（生成AI利用の開示）の本文が含まれておらず、利用範囲（データ処理・統計計算・文章生成・要約のいずれか）、AI生成物の検証手続、数値の再計算の有無について査読上評価できない。カテゴリーが『生成AI論文』とされている以上、(1) どの工程にAIを用いたか、(2) 相関係数・BF・信頼区間・検出力の値を著者が独立に再計算・検証したか、(3) 引用文献（Ingersoll 1999、Shulman 1986、Mishra & Koehler 2006、Hubwieser et al. 2015等）の实在・内容の整合を確認したか、(4) 元表との照合手順、を明示した付記の追加を必須とする。特に数値（33.7% = 268/796、見込み80人の内訳等）と元表の整合性は、AI生成物の誤りが混入しやすい点であり、検証の透明性が求められる。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。